UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

SEDE BOGOTÁ

Facultad de Ingeniería
Departamento de Sistemas e Industrial
Ingeniería de Software 1 (2016701)

MÓDULO 3 — TESTING
Informe de Pruebas Unitarias del Proyecto ChallUp

Integrantes del Grupo

Ana Sofia Rodriguez Neira
Carlos Javier Cuervo Baracaldo
Juliana Parra Caro
Christian Alejandro Sanabria Pinzon

Índice

1. Introducción.....3
2. Framework de pruebas.....3
3. Tests.....3
TEST Ana Sofia Rodriguez Neira.....3
TEST Carlos Javier Cuervo Baracaldo.....5
TEST Juliana Parra Caro.....6
TEST Christian Alejandro Sanabria Pinzon.....6

1. Introducción

Este documento presenta las **pruebas unitarias** desarrolladas por los integrantes del grupo para validar funcionalidades esenciales del sistema ChallUp, siguiendo lo solicitado para el Módulo 3 del proyecto.

Cada integrante implementó al menos 3 pruebas que:

- verifican comportamiento crítico
- incluyen casos límite
- se ejecutan con flutter test
- están correctamente documentadas

2. Framework de pruebas

Las pruebas fueron implementadas usando:

- **Framework:** flutter_test
- **Lenguaje:** Dart
- **Comando de ejecución:** flutter test

Este entorno permite escribir pruebas unitarias aisladas, rápidas y reproducibles.

3. Tests

TEST Ana Sofia Rodriguez Neira

TEST 1 — Construcción del perfil del usuario

Funcionalidad probada:

La función construirResumenPerfil() construye el perfil del usuario (hobbies, hábitos y metas) a partir de sus respuestas del cuestionario inteligente.

Nombre test	Funcionalidad	Casos límite
Construcción correcta del perfil según respuestas del cuestionario	Validar que la función construirResumenPerfil() transforma adecuadamente las respuestas del usuario en un perfil compuesto por hobbies, hábitos y metas.	- Respuestas completas → Se genera perfil correcto con todos los campos. - Campo de meta ausente → El perfil debe dejar la meta vacía sin crashear. - Hobby vacío → El perfil debe generar hobbies="" y metas="".

Ubicación test
test/perfil_builder_test.dart

Evidencia de ejecución:

```
PS C:\Users\sofia\BugBusters_grupo11_ingesoft1\chall_up> flutter test
00:03 +5: All tests passed!
```

TEST 2 — Flujo dependiente del cuestionario

Funcionalidad probada:

siguientePreguntaSegunHobby() determina cuál es la siguiente pregunta del cuestionario según el hobby del usuario.

Nombre test	Funcionalidad	Casos límite
Flujo del cuestionario según hobby seleccionado	Validar que la función siguientePreguntaSegunHobby() devuelve correctamente el ID de la siguiente pregunta dependiente del hobby elegido.	- Hobby "ejercicio" → siguiente="metas_ejercicio". - Hobby "lectura" → siguiente="metas_lectura". - Hobby desconocido → debe ir a "momento_dia".

Ubicación test
test/cuestionario_flow_test.dart

Evidencia de ejecución:

```
PS C:\Users\sofia\BugBusters_grupo11_ingesoft1\chall_up> flutter test
00:03 +5: All tests passed!
```

TEST 3 — Persistencia de preguntas y respuestas (Drift)

Funcionalidad probada:

El método guardarPreguntasYRespuestas() almacena preguntas y respuestas en la BD (Drift) correctamente.

Casos límite:

Nombre test	Funcionalidad	Casos límite
Guardar preguntas y respuestas del cuestionario en la base de datos	Verificar que guardarPreguntasYRespuestas() inserta correctamente las preguntas y sus respuestas asociadas en la base de datos (Drift).	- 2 preguntas válidas → Se guardan 2 preguntas y 2 respuestas. - Mapa vacío → No debe insertarse nada. - Texto largo → Debe insertarse sin errores, Drift acepta strings grandes.

Ubicacion del test:
test/persistencia_test.dart]

Evidencia de ejecución:

```
PS C:\Users\sofia\BugBusters_grupo11_ingesoft1\chall_up> flutter test
00:03 +5: All tests passed!
```

TEST Carlos Javier Cuervo Baracaldo

Resultado de ejecución de todos los test:

```
C:\Users\cjcue\OneDrive\Desktop\ProyectoGrupo11Ingesoft1\BugBusters_grupo11_ingesoft1\chall_up>flutter test
00:05 +13: All tests passed!
```

TEST 1 —Flujo de Auto login y credenciales

Ubicación: chall_up/test/TestNotif/session_service_test.dart
El test verifica el ciclo de auto login desde guardar credenciales, hasta recuperarlas despues de reinicio y limpiarlas.

CASOS LÍMITE VERIFICADOS:

1. Guardado exitoso de credenciales
2. Persistencia entre reinicios de la App
3. Limpieza completa de credenciales.

TEST 2- Control de Notificaciones y Persistencia
Ubicación: chall_up/test/base/notification_service_test.dart
Verifica el control de las notificaciones (un toggle que permite que hayan o no hayan notificaciones). y su persistencia entre sesiones.

CASOS LÍMITE VERIFICADOS:

1. Estado inicial por defecto es = enabled
2. Alternancia (encender/apagar/encender)
3.Persistencia entre reinicios de App (Simula un reinicio)

TEST 3- Programacion y deteccion de notificaciones segun la hora
Ubicación: chall_up/test/base/datetime_service_test.dart
Verifica la detección de horarios y programacion de notificaciones, para el renuevo diario de retos a las 8AM

CASOS LÍMITE VERIFICADOS:

1. Hora exacta 8:00:00 AM detectada
2. Hora cercana 8:00:01 AM rechazada
3.Verifica si son las 7:30AM, programa para hoy a las 8AM. si la hora ya paso, programa para mañana a las 8AM

TEST Juliana Parra Caro

Resultado de ejecución de todos los test:

```
Try `flutter pub outdated` for more information.
00:10 +10: All tests passed!
```

TEST 1 - Inicialización de la base de datos
Ubicación: chall_up/test/base/inicializar_test.dart

Este test valida la correcta inicialización de la base de datos en memoria, que es el punto de partida para todas las operaciones CRUD del sistema.

CASOS LÍMITE VERIFICADOS:
1. La base de datos debe construirse sin lanzar excepciones.
2. La instancia creada debe ser del tipo AppDatabase (no nula ni incorrecta).
3. El motor SQLite debe cargar correctamente en un entorno aislado de pruebas.

TEST 2- Eliminar registro en la base de datos
Ubicación: chall_up/test/base/eliminar_registro_test.dart

El manejo correcto del borrado de registros es esencial para mantener la integridad y consistencia de los datos. Este test garantiza que la base de datos responde adecuadamente ante operaciones DELETE.

CASOS LÍMITE VERIFICADOS:
1. Eliminación exitosa de un registro existente.
2. Intento de eliminar un ID inexistente: no debe eliminar ninguna fila.
3. Intento de eliminar DOS veces el mismo ID: la primera eliminación es válida, la segunda debe devolver "0 filas afectadas" sin generar errores.

TEST 3- Consulta de usuario por correo
Ubicación: chall_up/test/base/consulta_base_test.dart

La consulta de un usuario por correo es parte central del proceso de autenticación y recuperación de datos. Este test asegura que el sistema puede identificar correctamente si un usuario existe o no.

CASOS LÍMITE VERIFICADOS:
1. Consulta de un correo EXISTENTE: debe recuperarse exactamente un usuario.
2. Consulta de un correo INEXISTENTE: la búsqueda debe devolver una lista vacía.
3. Los datos del usuario encontrado deben coincidir con los valores insertados, verificando consistencia en la escritura y la lectura.

TEST Christian Alejandro Sanabria Pinzon

```
  - Credenciales limpiadas exitosamente
00:03 +13: All tests passed!
```

TEST 1 — registro_test

ubicación: chall_up/test/usuario/registro_test.dart

El proceso de registro de usuarios es un punto crítico para garantizar la integridad de la información y la correcta creación de cuentas dentro del sistema. Estos tests verifican que el flujo de alta de usuarios maneje adecuadamente inserciones válidas, entradas inválidas y condiciones que puedan comprometer la consistencia de la base de datos.

CASOS LÍMITE VERIFICADOS:

1. Registro exitoso con datos válidos.
2. Rechazo al intentar registrar un correo duplicado.
3. Rechazo de datos inválidos mediante validaciones.
4. Manejo correcto de errores ante violaciones de restricciones.

TEST 2 — login_test
ubicación: chall_up/test/base/login_test.dart

El inicio de sesión es un punto fundamental para la seguridad de la aplicación. Estos tests validan tanto los escenarios exitosos como los fallidos, asegurando que el sistema autentique correctamente y que responda apropiadamente ante credenciales incorrectas o usuarios inexistentes.

CASOS LÍMITE VERIFICADOS:

1. Inicio de sesión exitoso con credenciales válidas.
2. Denegación por contraseña incorrecta.
3. Denegación cuando el correo no está registrado.

TEST 3 — actualizar_usuario_test
ubicacion: chall_up/test/base/actualizar_usuario_test.dart

La actualización del perfil de usuario es clave para mantener los datos vigentes y permitir cambios controlados sobre la información registrada. Estos tests aseguran que las operaciones UPDATE funcionen correctamente y que solo modifiquen los campos permitidos.

CASOS LÍMITE VERIFICADOS:

1. Actualización correcta de campos permitidos.
2. Manejo adecuado de campos opcionales establecidos en null.
3. Almacenamiento seguro al actualizar la contraseña.
4. Rechazo o falla controlada cuando el usuario no existe.